

Cálculo no $\mathbb{R}^n$

Topologia: Continuidade

`yxm`

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;
 - > *distância* (métrica): função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo propriedades usuais:

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;
 - > *distância* (métrica): função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo propriedades usuais:
 - > $d(p, q) \geq 0$

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;
 - > *distância* (métrica): função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo propriedades usuais:
 - > $d(p, q) \geq 0$
 - > $d(p, q) = d(q, p)$

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;
 - > *distância* (métrica): função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo propriedades usuais:
 - > $d(p, q) \geq 0$
 - > $d(p, q) = d(q, p)$
 - > $d(p, q) = 0$ iff $q = p$

Revisão

- > topologia é o estudo de noções de proximidade entre pontos de um espaço X .
- > "proximidade" pode ser medida através de
 - > *sistemas de vizinhanças*: para todo $p \in X$ um coleção $V(p)$ de subconjuntos $V_p \subset X$ contendo p ;
 - > *distância* (métrica): função $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo propriedades usuais:
 - > $d(p, q) \geq 0$
 - > $d(p, q) = d(q, p)$
 - > $d(p, q) = 0$ iff $q = p$
 - > $d(p, z) + d(q, z) \geq d(p, q)$

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:
 - > *comprimento* (norma): função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:
 - > *comprimento* (norma): função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:
 - > $\|p\| \geq 0$

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:
 - > *comprimento* (norma): função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:
 - > $\|p\| \geq 0$
 - > $\|ap\| = |a|\|p\|$

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:
 - > *comprimento* (norma): função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:
 - > $\|p\| \geq 0$
 - > $\|ap\| = |a|\|p\|$
 - > $\|p\| = 0$ iff $p = 0$

Revisão

- > se X é um espaço vetorial, então "proximidade" também pode ser medida através de:
 - > *comprimento* (norma): função $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, tal que:
 - > $\|p\| \geq 0$
 - > $\|ap\| = |a|\|p\|$
 - > $\|p\| = 0$ iff $p = 0$
 - > $\|p + q\| \leq \|p\| + \|q\|$

Revisão

> com sistemas de vizinhanças fala-se de *abertos*

Revisão

- > com sistemas de vizinhanças fala-se de *abertos*
- > toda métrica d induz sistema de vizinhanças $V_d(p)$ dado por *bolas abertas*:

$$B(p; \epsilon) = \{q \in X, d(q, p) < \epsilon\}$$

Revisão

- > com sistemas de vizinhanças fala-se de *abertos*
- > toda métrica d induz sistema de vizinhanças $V_d(p)$ dado por *bolas abertas*:

$$B(p; \epsilon) = \{q \in X, d(q, p) < \epsilon\}$$

- > toda norma $\|\cdot\|$ induz uma métrica $d(p, q) = \|q - p\|$

Revisão

- > com sistemas de vizinhanças fala-se de *abertos*
- > toda métrica d induz sistema de vizinhanças $V_d(p)$ dado por *bolas abertas*:

$$B(p; \epsilon) = \{q \in X, d(q, p) < \epsilon\}$$

- > toda norma $\|\cdot\|$ induz uma métrica $d(p, q) = \|q - p\|$
- > assim, toda norma induz sistema de vizinhanças dado por

$$B(p; \epsilon) = \{q \in X, \|q - p\| < \epsilon\}$$

Revisão

- > tem-se diferentes normas em um espaço vetorial como o $\mathbb{R}^n$:

Revisão

- > tem-se diferentes normas em um espaço vetorial como o $\mathbb{R}^n$:
 - > $\|p\| = (x_1^2 + \dots x_n^2)^{1/2}$

Revisão

- > tem-se diferentes normas em um espaço vetorial como o $\mathbb{R}^n$:
 - > $\|p\| = (x_1^2 + \dots x_n^2)^{1/2}$
 - > $\|p\|_{soma} = |x_1| + \dots + |x_n|$

Revisão

- > tem-se diferentes normas em um espaço vetorial como o $\mathbb{R}^n$:
 - > $\|p\| = (x_1^2 + \dots x_n^2)^{1/2}$
 - > $\|p\|_{soma} = |x_1| + \dots + |x_n|$
 - > $\|p\|_{max} = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$

Revisão

- > tem-se diferentes normas em um espaço vetorial como o $\mathbb{R}^n$:
 - > $\|p\| = (x_1^2 + \dots x_n^2)^{1/2}$
 - > $\|p\|_{soma} = |x_1| + \dots + |x_n|$
 - > $\|p\|_{max} = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$
 - > ...

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente
- > isso significa dizer que as normas são *equivalentes*:

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente
- > isso significa dizer que as normas são *equivalentes*:
 - > $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ são equivalentes se para todo $p \in X$ e todo $\epsilon > 0$ existem $0 < \delta, \delta'$ tais que

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente
- > isso significa dizer que as normas são *equivalentes*:
 - > $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ são equivalentes se para todo $p \in X$ e todo $\epsilon > 0$ existem $0 < \delta, \delta'$ tais que
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente
- > isso significa dizer que as normas são *equivalentes*:
 - > $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ são equivalentes se para todo $p \in X$ e todo $\epsilon > 0$ existem $0 < \delta, \delta'$ tais que
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $\|p - q\| < \epsilon$ implica $\|p - q\|' < \delta$

Revisão

- > cada uma dessas normas define bolas abertas de uma geometria específica
- > variando o raio das bolas é sempre possível colocar uma dentro de outra de geometria diferente
- > isso significa dizer que as normas são *equivalentes*:
 - > $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ são equivalentes se para todo $p \in X$ e todo $\epsilon > 0$ existem $0 < \delta, \delta'$ tais que
 - > $\delta' < \epsilon < \delta$
 - > $\|p - q\| < \epsilon$ implica $\|p - q\|' < \delta$
 - > $\|p - q\|' < \delta'$ implica $\|p - q\| < \epsilon$

Revisão

- > Teorema. Quaisquer duas normas no $\mathbb{R}^n$ são equivalentes.

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"
- > isso significa que

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"
- > isso significa que
 - > f leva "pontos próximos em pontos próximos".

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"
- > isso significa que
 - > f leva "pontos próximos em pontos próximos".
 - > Isto é que dado $p \in X$,

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"
- > isso significa que
 - > f leva "pontos próximos em pontos próximos".
 - > Isto é que dado $p \in X$,
 - > se $q \in X$ é tal que $f(p), f(q) \in X'$ são próximos, então p, q também são próximos.

Continuidade

- > Dados dois espaços X e X' com noções de proximidade (sistemas de vizinhanças, métricas ou normas) considera-se funções $f: X \rightarrow X'$ que "preserva proximidade"
- > isso significa que
 - > f leva "pontos próximos em pontos próximos".
 - > Isto é que dado $p \in X$,
 - > se $q \in X$ é tal que $f(p), f(q) \in X'$ são próximos, então p, q também são próximos.
- > uma função que satisfaz isso é dita ser *contínua* em p .

Continuidade

> se a noção de proximidade é dada por

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:
 - > f é contínua em p se, dado q tal que $f(q) \in V'_{f(p)}$, então $q \in V_p$.

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:
 - > f é contínua em p se, dado q tal que $f(q) \in V'_{f(p)}$,
então $q \in V_p$.
 - > *métricas* d e d' , então:

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:
 - > f é contínua em p se, dado q tal que $f(q) \in V'_{f(p)}$, então $q \in V_p$.
 - > *métricas* d e d' , então:
 - > f é contínua em p se, dado $q \in X$ tal que $d'(f(p), f(q)) < \epsilon$, então existe $\delta > 0$ tal que $d(p, q) < \delta$

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:
 - > f é contínua em p se, dado q tal que $f(q) \in V'_{f(p)}$, então $q \in V_p$.
 - > *métricas* d e d' , então:
 - > f é contínua em p se, dado $q \in X$ tal que $d'(f(p), f(q)) < \epsilon$, então existe $\delta > 0$ tal que $d(p, q) < \delta$
 - > *normas* $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$, então:

Continuidade

- > se a noção de proximidade é dada por
 - > *sistemas de vizinhanças* $V(p)$ e $V'(p)$, então:
 - > f é contínua em p se, dado q tal que $f(q) \in V'_{f(p)}$, então $q \in V_p$.
 - > *métricas* d e d' , então:
 - > f é contínua em p se, dado $q \in X$ tal que $d'(f(p), f(q)) < \epsilon$, então existe $\delta > 0$ tal que $d(p, q) < \delta$
 - > *normas* $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$, então:
 - > f é contínua em p se, dados $p, q \in X$ tal que $\|f(p) - f(q)\|' < \epsilon$, então existe $\delta > 0$ tal que $\|p - q\| < \delta$

Continuidade

- > se f é contínua em todo $p \in X$, fala-se simplesmente que ela é *contínua*

Continuidade

- > se f é contínua em todo $p \in X$, fala-se simplesmente que ela é *contínua*
- > se f é contínua no caso de métricas ou normas, o número δ obtido para garantir a continuidade em um dado ponto p pode, ou não, depender do ponto.

Continuidade

- > se f é contínua em todo $p \in X$, fala-se simplesmente que ela é *contínua*
- > se f é contínua no caso de métricas ou normas, o número δ obtido para garantir a continuidade em um dado ponto p pode, ou não, depender do ponto.
- > se é possível escolher o mesmo δ para todo p , fala-se que f é *uniformemente contínua*.

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.
- > no entanto, poderíamos considerar funções que preservam a métrica ou a norma propriamente ditas

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.
- > no entanto, poderíamos considerar funções que preservam a métrica ou a norma propriamente ditas
- > mas bolas abertas são induzidas por métricas ou normas

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.
- > no entanto, poderíamos considerar funções que preservam a métrica ou a norma propriamente ditas
- > mas bolas abertas são induzidas por métricas ou normas
- > assim, espera-se que preservar métrica ou norma implique em preservar bolas abertas

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.
- > no entanto, poderíamos considerar funções que preservam a métrica ou a norma propriamente ditas
- > mas bolas abertas são induzidas por métricas ou normas
- > assim, espera-se que preservar métrica ou norma implique em preservar bolas abertas
- > em outras palavras:

Preservação de métrica e norma

- > podemos dizer que uma função é contínua se ela *preserva vizinhanças*.
- > se a noção de proximidade é dada por métricas ou normas, isso significa que:
 - > a função é contínua se ela preserva bolas abertas.
- > no entanto, poderíamos considerar funções que preservam a métrica ou a norma propriamente ditas
- > mas bolas abertas são induzidas por métricas ou normas
- > assim, espera-se que preservar métrica ou norma implique em preservar bolas abertas
- > em outras palavras:
 - > espera-se que funções que preservam métrica ou norma sejam os exemplos básicos de funções contínuas.

Preservação de métrica e norma

- > dados dois espaços métricos (X, d) e (X', d') ,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva métricas* se:

Preservação de métrica e norma

- > dados dois espaços métricos (X, d) e (X', d') ,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva métricas* se:
 - > para todos $p, q \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $d'(f(p), f(q)) \leq Kd(p, q)$.

Preservação de métrica e norma

- > dados dois espaços métricos (X, d) e (X', d') ,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva métricas* se:
 - > para todos $p, q \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $d'(f(p), f(q)) \leq Kd(p, q)$.
- > dados dois espaços normados $(X, \|\cdot\|)$ e $(X', \|\cdot\|')$,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva normas* se:

Preservação de métrica e norma

- > dados dois espaços métricos (X, d) e (X', d') ,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva métricas* se:
 - > para todos $p, q \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $d'(f(p), f(q)) \leq Kd(p, q)$.
- > dados dois espaços normados $(X, \|\cdot\|)$ e $(X', \|\cdot\|')$,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva normas* se:
 - > para todo $p \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $\|f(p)\|' \leq K\|p\|$.

Preservação de métrica e norma

- > dados dois espaços métricos (X, d) e (X', d') ,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva métricas* se:
 - > para todos $p, q \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $d'(f(p), f(q)) \leq Kd(p, q)$.
- > dados dois espaços normados $(X, \|\cdot\|)$ e $(X', \|\cdot\|')$,
fala-se que $f: X \rightarrow X'$ *preserva normas* se:
 - > para todo $p \in X$ existe um número $K > 0$ tal que
 $\|f(p)\|' \leq K\|p\|$.
- > se o número K pode ser escolhido o mesmo para todos os pontos, fala-se que f *preserva métricas (ou normas) uniformemente*

Preservação de métrica e norma

> Exercício. Mostrar que:

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo

Preservação de métrica e norma

- > Exercício. Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo
- > Exercício. Mostrar que entre espaços normados:

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo
- > **Exercício.** Mostrar que entre espaços normados:
 - > se f preserva normas e é linear, então preserva métricas

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo
- > **Exercício.** Mostrar que entre espaços normados:
 - > se f preserva normas e é linear, então preserva métricas
 - > se f preserva normas uniformemente e é linear, então preserva métricas uniformemente

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo
- > **Exercício.** Mostrar que entre espaços normados:
 - > se f preserva normas e é linear, então preserva métricas
 - > se f preserva normas uniformemente e é linear, então preserva métricas uniformemente
- > **Exercício.** Mostre que toda transformação linear entre espaços de dimensão finita preserva normas e, portanto métricas, logo é contínua.

Preservação de métrica e norma

- > **Exercício.** Mostrar que:
 - > se f preserva métricas, então é contínuo
 - > se f preserva métricas uniformemente, então é uniformemente contínuo
- > **Exercício.** Mostrar que entre espaços normados:
 - > se f preserva normas e é linear, então preserva métricas
 - > se f preserva normas uniformemente e é linear, então preserva métricas uniformemente
- > **Exercício.** Mostre que toda transformação linear entre espaços de dimensão finita preserva normas e, portanto métricas, logo é contínua.
- > **Exercício.** Mostre que toda norma é uma função que preserva normas (e, portanto que é contínua), mas que não é linear

Dependência da noção de proximidade

- > Para se falar de continuidade de funções entre X e X' , precisa-se fixar noções de proximidade em X e em X'

Dependência da noção de proximidade

- > Para se falar de continuidade de funções entre X e X' , precisa-se fixar noções de proximidade em X e em X'
- > Isso significa fixar

Dependência da noção de proximidade

- > Para se falar de continuidade de funções entre X e X' , precisa-se fixar noções de proximidade em X e em X'
- > Isso significa fixar
 - > sistemas de vizinhanças em X e em X' , ou

Dependência da noção de proximidade

- > Para se falar de continuidade de funções entre X e X' , precisa-se fixar noções de proximidade em X e em X'
- > Isso significa fixar
 - > sistemas de vizinhanças em X e em X' , ou
 - > métricas em X e em X' , ou

Dependência da noção de proximidade

- > Para se falar de continuidade de funções entre X e X' , precisa-se fixar noções de proximidade em X e em X'
- > Isso significa fixar
 - > sistemas de vizinhanças em X e em X' , ou
 - > métricas em X e em X' , ou
 - > normas em X e em X' .

Dependência da noção de proximidade

- > Por outro lado, sabemos que é possível introduzir, num mesmo espaço X , diferentes noções de proximidade, isto é:

Dependência da noção de proximidade

- > Por outro lado, sabemos que é possível introduzir, num mesmo espaço X , diferentes noções de proximidade, isto é:
 - > diferentes sistemas de vizinhanças, ou

Dependência da noção de proximidade

- > Por outro lado, sabemos que é possível introduzir, num mesmo espaço X , diferentes noções de proximidade, isto é:
 - > diferentes sistemas de vizinhanças, ou
 - > diferentes métricas, ou

Dependência da noção de proximidade

- > Por outro lado, sabemos que é possível introduzir, num mesmo espaço X , diferentes noções de proximidade, isto é:
 - > diferentes sistemas de vizinhanças, ou
 - > diferentes métricas, ou
 - > diferentes normas.

Dependência da noção de proximidade

- > Por outro lado, sabemos que é possível introduzir, num mesmo espaço X , diferentes noções de proximidade, isto é:
 - > diferentes sistemas de vizinhanças, ou
 - > diferentes métricas, ou
 - > diferentes normas.
- > Isso nos leva a questionar se a continuidade depende da escolha das noções de proximidade em cada espaço.

Dependência da noção de proximidade

- > **Exercício.:** Mostre que, se $f: X \rightarrow X'$ é contínua em noções de proximidade τ em X e τ' em X' , então é contínua em quaisquer outras noções de proximidade equivalentes a estas.

Dependência da noção de proximidade

- > **Exercício.:** Mostre que, se $f: X \rightarrow X'$ é contínua em noções de proximidade τ em X e τ' em X' , então é contínua em quaisquer outras noções de proximidade equivalentes a estas.
- > Mas no $\mathbb{R}^n$ quaisquer duas normas são equivalentes...

Dependência da noção de proximidade

- > **Exercício.:** Mostre que, se $f: X \rightarrow X'$ é contínua em noções de proximidade τ em X e τ' em X' , então é contínua em quaisquer outras noções de proximidade equivalentes a estas.
- > Mas no $\mathbb{R}^n$ quaisquer duas normas são equivalentes...
- > ... assim, para provar que uma função $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua, podemos escolher as normas que quisermos!